FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Instituția de învățământ superior	Universitatea Transilvania din Braşov
1.2 Facultatea	Matematică şi Informatică
1.3 Departamentul	Matematică şi Informatică
1.4 Domeniul de studii	Informatică Aplicată
1.5 Ciclul de studii[1)]	Licență
1.6 Programul de studii/ Calificarea	Informatică Aplicată / Licențiat în Informatică

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei	ALGORITMI FUNDAMENTALI							
2.2 Titularul activităților de curs	Conf. Dr. Alexandra Băicoianu							
2.3 Titularul activităților de seminar/ laborator/ proiect	Lect. dr. Luciana Majercsik Drd. Bogdan Petre							
2.4 Anul de studiu	I	2.5 Semestrul	I	2.6 Tipul de evaluare	E	2.7 Regimul disciplinei	Conținut[2)]	DF
							Obligativitate[3)]	DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână	5	din care: 3.2 curs		2	3.3 seminar/ laborator/ proiect	1/2/0
3.4 Total ore din planul de învățământ	70	din care: 3.5 curs		28	3.6 seminar/ laborator/ proiect	14/28/0

	Distribuția fondului de timp	ore
	Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe	38
	Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren	15
	Pregătire seminarii/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri	45
	Tutoriat	6
	Examinări	6
	Alte activități.....	
	110	

3.7 Total ore studiu individual	110	
3.8 Total ore pe semestru	180	
3.9 Numărul de credite	6	

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum	• Noțiuni elementare din liceu: variabile, constante, instrucțiuni, subprograme. • Algoritmi elementari de procesare de cifre pentru un număr, paritate, primalitate • Funcții elementare de procesare de șiruri de caractere
4.2 de competențe	• Competențe informatice/digitale la nivel preuniversitar

5. Condi ii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului	Sală de minim 150 de locuri, videoproiector
5.2 de desfăşurare a seminarului/ laboratorului/ proiectului	• Instalat Visual Studio IDE • Instalat NotePad++ • Internet

6. Competen e specifice acumulate

Competențe profesionale	CP1. Programarea în limbaje de nivel înalt **Cunoștințe** R.Î.1.1. Absolventul poate să scrie cod clar și bine structurat în limbaje de programare specifice. R.Î.1.2. Studentul/absolventul alege, descrie, analizează și explică paradigmele moderne de programare, inclusiv programarea funcțională, orientată pe obiect și paralelă, utilizând limbaje și framework-uri actuale. **Aptitudini** R.Î.1.4. Absolventul poate să dezvolte aplicații complexe cu cerințele propuse de către utilizatori. **Responsabilitate și autonomie** R.Î.1.5. Absolventul este capabil să organizeze, planifice și supravegheze dezvoltarea aplicațiilor și a cadrelor necesare pentru a crea un produs software complet, de la etapele inițiale de planificare până la testarea finală. CP2. Gestionarea ciclului de viață al aplicațiilor informatice **Cunoștințe** R.Î.2.1. Absolventul poate să parcurgă ciclul de viață al unui sistem informatic, începând cu ancheta preliminară și terminând cu exploatarea și menținerea sistemului. **Aptitudini** R.Î.2.3. Absolventul poate să proiecteze soluții software eficiente și scalabile pentru fiecare fază a ciclului de viață. R.Î.2.5. Absolventul poate să monitorizeze și să optimizeze performanța sistemului în faza de exploatare. **Responsabilitate și autonomie** R.Î.2.8. Absolventul poate să lucreze în echipă pentru a parcurge ciclul de viață al unui sistem informatic. CP3. Utilizarea instrumentelor informatice în context interdisciplinar **Cunoștințe** R.Î.3.2. Absolventul poate evalua și selecta instrumente informatice adecvate pentru rezolvarea problemelor interdisciplinare, având abilitatea de a analiza nevoile specifice ale unui proiect și de a alege soluții tehnologice eficiente. **Aptitudini** R.Î.3.4. Studentul/absolventul dezvoltă interesul pentru literatura de specialitate națională și internațională, participarea la cursuri specializate, conferințe, simpozioane, etc. pentru dezvoltarea profesională şi personală continuă și adaptarea eficientă la noile descoperiri ştiin ifice. **Responsabilitate și autonomie** R.Î.3.5. Absolventul poate să comunice și să colaboreze eficient cu specialiști din alte domenii, utilizând instrumente informatice specifice, dezvoltând competențe de lucru în echipă și abilități de gestionare a proiectelor interdisciplinare. CP4. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii și a modelelor formale **Cunoștințe** R.Î.4.1. Absolventul poate să verifice corespondența dintre capacitățile, corectitudinea și eficienta unui algoritm sau a unui sistem intenționat și anumite specificații formale. R.Î.4.2. Absolventul poate să utilizeze modele formale și teorii matematice pentru a rezolva probleme din diverse domenii ale informaticii. **Aptitudini** R.Î.4.3. Absolventul poate să utilizeze concepte și tehnici matematice pentru a analiza și proiecta algoritmi și structuri de date folosind tehnologii specifice. R.Î.4.5. Absolventul poate să utilizeze modele formale pentru a verifica corectitudinea programelor. **Responsabilitate și autonomie** R.Î.4.6. Studentul/absolventul construiește etic și responsabil soluții IT sigure și scalabile, colaborând cu specialiști din domenii conexe.

Competențe transversale	CT1 Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile față de domeniul didactic - ştiințific, pentru valorificarea creativă a propriului potențial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională R.Î.1.1. Absolventul este capabil să-și organizeze și gestioneze timpul și resursele pentru a atinge obiectivele de învățare. R.Î.1.2. Absolventul este capabil să desfășoare activitate creatoare, să se dezvolte profesional și să abordeze noi domenii, adaptându-se cerințelor nou apărute. CT2 Desfăşurarea eficientă a activităților organizate într-un grup inter-disciplinar şi dezvoltarea capacităților empatice de comunicare inter-personală, de relaționare şi colaborare cu grupuri diverse R.Î.2.1. Absolventul va putea utiliza instrumente și tehnici de comunicare pentru a rezolva probleme și a dezvolta soluții inovatoare. R.Î.2.2. Absolventul va relaționa și colabora cu grupuri diverse, inclusiv cu persoane din alte culturi sau medii socio - economice. CT3 Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învățare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităților de valorificare a cunoştințelor, de adaptare la cerințele unei societăți dinamice şi de comunicare în limba română şi într-o limbă de circulație internațională R.Î.3.1. Absolventul va utiliza metode și tehnici eficiente de învățare pentru a-și îmbunătăți performanța academică. R.Î.3.2. Absolventul va utiliza instrumente și tehnici eficiente pentru a informa și comunica informații complexe într-un mod clar și concis.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competen elor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei	Însuşirea unei gândiri algoritmice și dezvoltarea abilităților de proiectare de soluții algoritmice, precum și însuşirea tehnicilor de utilizare a principalelor structuri de date.
7.2 Obiectivele specifice	• inițiere în utilizarea unui limbaj de programare • implementarea principalelor structuri de date • însuşirea tehnicilor de bază în proiectarea programelor • consolidarea deprinderilor de a justifica și evalua complexitatea algoritmilor • evaluarea timpului de execuție a algoritmilor în cazurile favorabil/mediu/defavorabil • dezvoltarea abilităților de proiectare de soluții algoritmice

8. Conținuturi

8.1 Curs	Metode de predare	Observații
Noțiuni introductive. Componentele unui algoritm. Pseudocod și convenții. Variabile.	Prelegeri	2 ore
Constante. Instrucțiuni. Vizibilitatea variabilelor într-un algoritm, variabile globale/locale. Subprograme. Recursivitate.		2 ore

Analiza eficienței algoritmilor iterativi. Calcul de complexități pe diverse probleme.	Expuneri	4 ore
Analiza eficienței algoritmilor recursivi. Calcul de complexități pe diverse probleme.	Dialog	2 ore
Algoritmi de căutare și sortare. Discuții legate de complexități.		2 ore
Algoritmi Divide et impera	Problematizare	2 ore
Algoritmi de tip Greedy	Studiu de caz	4 ore
Algoritmi de programare dinamică		4 ore
Algoritmi de procesare de text	Exemple	2 ore
Analiza comparativă a implementărilor și a metodelor de programare		2 ore
Algoritmi inteligenți și metaeuristici – prezentare a noțiunilor de bază din Inteligența Artificială și analiză prin cercetare sau studiu de caz aplicat pe o selecție de probleme relevante		2 ore
		Total 28 de ore

Bibliografie:

- Algoritmi fundamentali. O perspectivă C++, Andonie R., Gârbacea I., Ed. Libris, Cluj-Napoca, 1995
- Introduction to Algorithms, Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, The MIT Press, 2001
- Programming Fundamentals, Frențiu M., Pop H.F., Șerban G., Ed. Presa Universitară Clujeană Cluj-Napoca, 2006
- Artificial Intelligence. A Modern Approach, Prentice Hall, Stuart Russel, Peter Norvig, 2nd edition, 2003
- Algorithms Unlocked, Thomas H. Cormen, MIT Press, 2013
- The Algorithm Design Manual, Steven S. Skiena, Springer, 2020 (3rd Edition)
- Computational Complexity: A Modern Approach, Sanjeev Arora, Boaz Barak, Cambridge University Press, 2009
- Algorithm Design: Foundations, Analysis, and Internet Examples, Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, Wiley, 2002

8.2 Seminar/ laborator/ proiect	Metode de predare-învățare	Observații

Date cu care lucrează algoritmii (constante, variabile, operanzi/operatori, identificatori) Algoritmi elementari de procesare de numere. Reprezentarea algoritmilor în pseudocod și limbaj de programare (C/C++) Tablouri unidimensionale și bidimensionale	Exerciții Dialog Lucru în echipă Problematizare Studiu individual	8 ore
Algoritmi elementari transpuși utilizând tablouri unidimensionale, bidimensionale și structuri (struct/class)		2 ore
Analiza comparativă a implementărilor și a metodelor de programare		4 ore
Algoritmi de căutare și sortare		4 ore
Algoritmi Divide et impera		6 ore
Algoritmi de tip Greedy		6 ore
Algoritmi de programare dinamică		6 ore
Algoritmi de procesare de text		2 ore
Discuții și studii de caz – Algoritmi metaeuristici (cu accent pe conceptele și aplicațiile lor în Inteligența Artificială)		2 ore
Discuții și implementări recapitulative, pregătitoare pentru examen		2 ore
		Total 42 de ore

Bibliografie:

- Algoritmi fundamentali. O perspectivă C++, Andonie R., Gârbacea I., Ed. Libris, Cluj-Napoca, 1995
- Introduction to Algorithms, Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, The MIT Press, 2001
- Programming Fundamentals, Frențiu M., Pop H.F., Șerban G., Ed. Presa Universitară Clujeană Cluj-Napoca, 2006
- Artificial Intelligence. A Modern Approach, Prentice Hall, Stuart Russel, Peter Norvig, 2nd edition, 2003
- Algorithms Unlocked, Thomas H. Cormen, MIT Press, 2013
- The Algorithm Design Manual, Steven S. Skiena, Springer, 2020 (3rd Edition)
- Computational Complexity: A Modern Approach, Sanjeev Arora, Boaz Barak, Cambridge University Press, 2009
- Algorithm Design: Foundations, Analysis, and Internet Examples, Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, Wiley, 2002

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunităților epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Coroborarea se aplică în Acordurile de parteneriat și în Convențiile de Practică încheiate cu partenerii din mediul socio-economic ai Facultății/Universității.

10. Evaluare

<table>
<tr><th>Tip activitate</th><th>Criterii de evaluare</th><th>Metode de evaluare</th><th>Pondere din nota finală</th></tr>
<tr><td>10.4 Curs</td><td rowspan="3">Formarea competențelor vizate prin conținutul disciplinei.

Atingerea obiectivelor educaționale din fișa disciplinei.</td><td>Evaluare finală examen oral care constă în rezolvarea și prezentarea orală unui subiect teoretic aplicativ.
Examenul final este eliminatoriu</td><td>50%</td></tr>
<tr><td>10.5 Seminar/ laborator/ proiect</td><td>Evaluare continuă
• proba de laborator parțială (la jumătatea semestrului, evaluată cu nota L1)
• proba de laborator finală (în laborator final, evaluată cu nota L2)
• criteriu de promovare: nota L1 >= 5 & nota L2 >= 5.</td><td>50%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pentru activitatea de seminar se primește maxim un punct bonus, care este adunat la nota finală.
Suplimentar (pentru un punct bonus) se poate elabora un proiect dezvoltat pe o tematică anunțată de profesorul de curs. Tema este facultativă.</td></tr>
<tr><td colspan="4">10.6 Standard minim de performan ă</td></tr>
<tr><td colspan="4">Elaborare algoritmi elementari (procesare de numere, tablouri unidimensionale și bidimensionale)
Calcul complexități pentru algoritmi elementari
Algoritmi de căutare și sortare
Algoritmi elementari de divide et impera – principiile de bază și elaborare de algoritmi
Algoritmi elementari de tip Greedy – principiile de bază și elaborare de algoritmi</td></tr>
</table>

Prezenta Fișă de disciplină a fost avizată în ședința de Consiliu de departament din data de 17/07/2025 și aprobată în ședința de Consiliu al facultății din data de 17/07/2025.

Decan Conf. Dr. Ion Gabriel Stan	Director de departament Conf. Dr. Nicușor Minculete
Titular de curs Conf. Dr. Alexandra Băicoianu	Titular de laborator Lect. Dr. Luciana Majercsik Drd. Bogdan Petre

Notă:

[1)] Domeniul de studii - se alege una din variantele: Licență/ Masterat/ Doctorat (se completează conform cu Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare în vigoare);

[2)] Ciclul de studii - se alege una din variantele: Licență/ Masterat/ Doctorat;

[3)] Regimul disciplinei (conținut) - se alege una din variantele: **DF** (disciplină fundamentală)/ **DD** (disciplină din domeniu)/ **DS** (disciplină de specialitate)/ **DC** (disciplină complementară) - pentru nivelul de licență; **DAP** (disciplină de aprofundare)/ **DSI** (disciplină de sinteză)/ **DCA** (disciplină de cunoaştere avansată) - pentru nivelul de masterat;

[4)] Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: **DI** (disciplină obligatorie)/ **DO** (disciplină opțională)/ **DFac** (disciplină facultativă);

[5)] Un credit este echivalent cu 25 – 30 de ore de studiu (activități didactice şi studiu individual).